# 鉦富機械有限公司

Jenfu Machinery Co., LTD

# 油脂截留設施

# 臺灣法規體系與市場實務分析報告

編號：RDR-26110201

版次：1

制定者：Jed

修訂日：20261102

**修訂紀錄**

| 版次 | 日期 | 修改/內容描述 | 制定者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202611102 | 新版發行 | Jed |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 目錄

1 分析目的 ..... 4
2 檢索結果-法規體系、設計規範與試驗標準 ..... 4
2.1 法規體系說明 ..... 4
2.2 油脂截留器高關聯法規說明 ..... 5
2.2.1 內政部建築物給水排水設備設計技術規範← 算法 B 性能法的依據 ..... 5
2.2.2 CNS 14431-Q3001 油脂截留器性能試驗法 設備性能驗證依據 ..... 5
2.2.3 內政部建築物污水處理設施設計技術規範←算法 A 容積法的依據 ..... 6
2.2.4 臺北市政府工務局衛生下水道工程處_油脂截留器使用維護及設計說明←算法 A 容積法的依據 6
3 計算方法 ..... 6
3.1 算法 A（容積法）。 ..... 6
3.2 算法 B（性能法）。 ..... 7
3.3 算法 A 與算法 B 比較 ..... 7
4 市場真實概況 ..... 9
5 生命週期與法規用途 ..... 10
6 責任與驗收界面 ..... 11
7 結論 ..... 11
8 參考來源 ..... 12

# 1　分析目的

選用油脂截留器時，設備需求與供貨證據能否對照相關法規及標準，會影響設計、報價及驗收。本報告供設計單位、業務及採購客戶參考，以釐清法規要求與實務狀況，並建立了算法 A（容積法）與算法 B（性能法）的當作共同的判讀依據。

# 2　法規體系、設計規範與試驗標準

## 2.1　法規體系說明

以油脂截留器為檢索核心，查詢到台灣相關法規可分為三大體系，說明如下

| 三大法規體系範圍 | | |
|---|---|---|
| 法規體系 | 重點 | 主要資料 |
| 建築法規 | 截油設備設置、設計與配置 | <建築法>、<建築技術規則建築設備編>。[R17]<br><建築物給水排水設備設計技術規範>。[R01 全文]<br>沿革資料：<建築物污水處理設施設計技術規範>（109 年修正前油脂條文）。[R02 歷史]<br><建築技術規則建築設備編>第 29 條第 2 項第 1 款，明定餐廳、學校、醫院等所列建築物，其食品烹飪或調理場所的水盆及容器排水，應裝設油脂截留器 |
| 下水道法規 | 排入前預處理、地方截油要求及接管維護 | 中央：<下水道法>、<下水道法施行細則>、<下水道用戶排水設備標準>。[R03][5-1][5-2]<br>地方案例：<臺北市下水道管理自治條例>、<臺北市污水下水道用戶排水設備設置審查及查驗處理原則>、<臺北市污水下水道可容納排入之下水水質標準>。[R10、R11、R05]<br>中央<下水道用戶排水設備標準>第 6 條，要求超過納管水質標準的污水，排入前設置預先處理設施，但未指定一律採油脂截留器。地方案例則如<臺北市下水道管理自治條例>第 20 條，直接要求廚餘排入前經過濾、攔污及油脂截留等處理 |
| 水污染防治法規 | 適用事業截油設置、清理紀錄及污染防治 | <水污染防治法>、<水污染防治措施及檢測申報管理辦法>。[R15、R16]<br><水污染防治法事業分類及定義>、<放流水標準>。[R06、R14]<br><水污染防治措施及檢測申報管理辦法>第 48、49 條，要求適用該辦法的餐飲業及供餐觀光旅館設置油脂截留設施，並定期清理、記錄及保存紀錄 |

## 2.2 油脂截留器高關聯法規說明

### 2.2.1 內政部建築物給水排水設備設計技術規範← 算法 B 性能法的依據

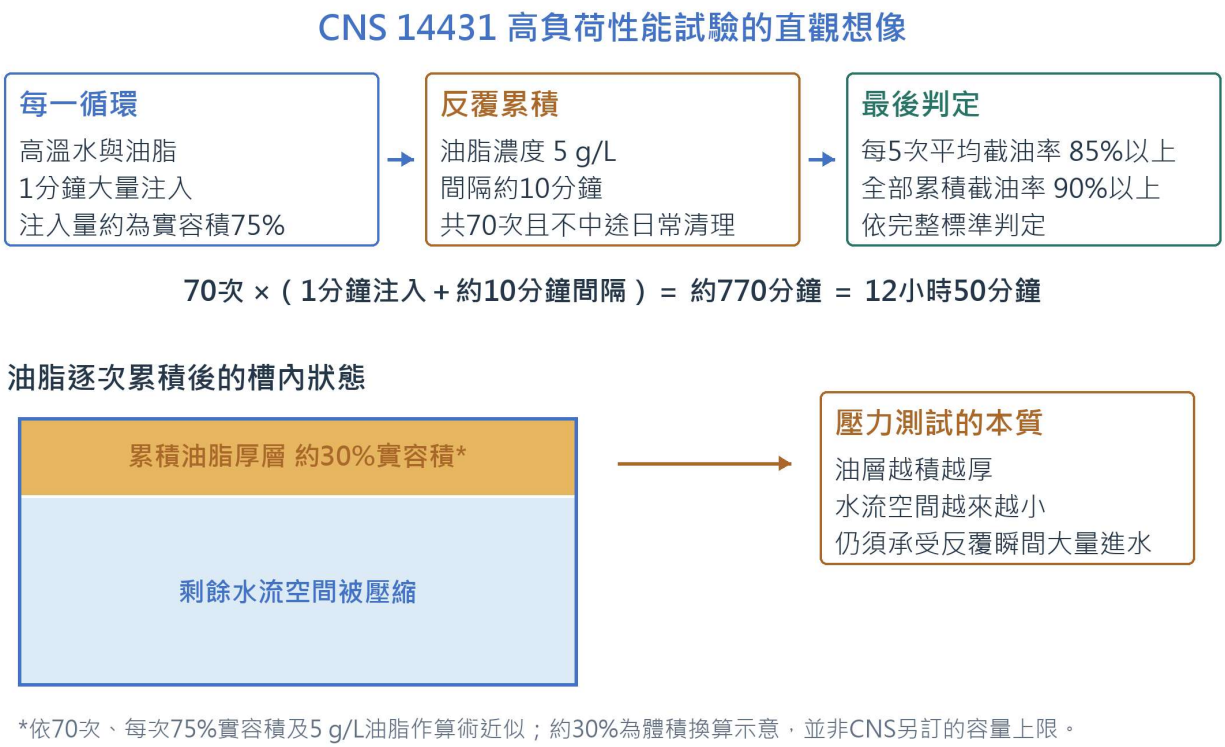
以下簡稱**<建築給水排水設備規範>**

這份文件核心概念是先估算廚房排水流量，以及清理前累積的油脂與殘渣，再選擇能承受這些流量及油量負荷的設備。對工廠製造的油脂截留器，還要求須有 CNS 或適用國際標準的試驗合格證明。白話來說，就是先算工作量，再選擇經測試證明做得到的設備。[R01 全文]

### 2.2.2 CNS 14431-Q3001 油脂截留器性能試驗法 設備性能驗證依據

以下簡稱**<CNS 油脂截留器性能試驗法>**

<CNS 油脂截留器性能試驗法>像一套統一的設備考試方法。工程上可將<CNS 油脂截留器性能試驗法>理解為一場「模擬流體力學極限破壞與容積飽和」的壓力測試。它模擬廚房長時間處於營運尖峰且試驗期間不中途日常清理：反覆將相當於設備實容積 75%的高溫含油水在 1 分鐘內大量注入(類似同時將滿水洗碗槽做洩水)，再間隔約 10 分鐘；當槽內油層愈積愈厚、水流空間被大幅壓縮時，觀察設備能否承受下一次瞬間進水，並把浮油穩定留在槽內。它證明的是受測型號在標準條件下的油脂攔截率性能，不替每個餐廳決定設備大小，也不等於整個案場的排放水質保證。




PS. CNS 是國家標準，不是直接規定民眾義務的法規。

2.2.3　內政部建築物污水處理設施設計技術規範←算法 A 容積法的依據

以下簡稱**<建築汙水設施規範>**

此規範 109 年修正前第 3.2.1、3.2.2 點記載有油脂截留器之前處理、三室構造及有效容積要求；但該兩點已於 109 年 7 月 10 日刪除。[R02 公布、R02 歷史]

2.2.4　臺北市政府工務局衛生下水道工程處_油脂截留器使用維護及設計說明←算法 A 容積法的依據

以下簡稱**<臺北市衛工處下水道規範>**

這份文件承接 109 年修正前<建築汙水設施規範>第 3.2.2 點。衛工處說明屬技術資料，並非自治法規，但此規範於官網上已被移除並指引到<建築給水排水設備規範>。

它的概念是直接計算出設備所需容量：依餐廳人數、每人用水量、排水時間及安全係數，估算油脂截留器需要的有效容積。白話來說，就是先估計一段時間內會流入多少含油廢水，再準備足夠空間讓油、水有時間分開。它主要說明容量怎麼算，本身不等於設備截油性能已經通過試驗。

小結：依據台灣法規現況，油脂截油器可明確依循的法規為<建築給水排水設備規範>加<CNS 油脂截留器性能試驗法>，但執行面上會有一些困難點，後面會再說明。

## 3　計算方法

綜合上述法規標準，這邊統整現況可運作的計算方法有兩個

3.1　算法 A（容積法）。

代表資料為<臺北市衛工處下水道規範>，此方法以平均排水量直接推估出設備所需有效容積，可直接提供設計依據給製造商遵循，其為設計依據並非性能依據。[R02 歷史、R04 歷史]

先依同一使用期間的人次與用水量估算平均流量，再換算讓水流滯留十分鐘所需的除油有效容積。計算結果提供空間需求基礎；採 A 送審前，應確認案件設計審查端接受這份歷史容量依據。[R04 歷史]

$$Q = n \times q \times k \div t$$

$$V \geq Q \times (10/60\ h) = Q \div 6$$

n 為選定期間用餐人次；q 為每人次用水量（L）；t 為同期間排水時間（h）；k 為安全係數。Q 為 L/h，V 為 L。多餐次應統一時間基準，並區分正常水位下的有效容積與本體幾何容積。[R04 歷史]

算法 A 讓使用規模與容積有可追溯的關係，但平均流量尚不能完整表達集中排水尖峰或油渣累積。因此須檢核排水時序、清理間隔及可用除油空間。

3.2　算法 B（性能法）。

代表資料為<建築給水排水設備規範> + <CNS 油脂截留器性能試驗法>

依<建築給水排水設備規範>附錄第 5 點估算排水流量 Q 與清理週期內油渣負荷 G，可供使用者選擇符合性能的設備。其為油脂截留須符合的" 性能依據"

，但沒有設計依據供製造商依循，需製造商自己設計後並送往實驗室驗證其性能；

因此，<建築給水排水設備規範>第 4.6.2 點要求廠製設備需通過<CNS 油脂截留器性能試驗法>以保證自己的設計有符合排水流量 Q 與清理週期內油渣負荷 G 的性能。[R01 全文、R13]

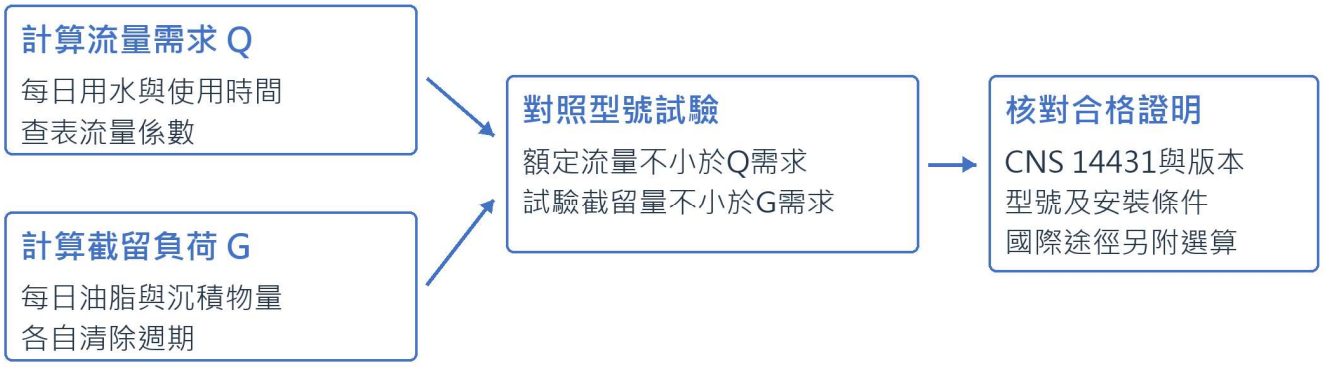
<建築給水排水設備規範>第 4.6 節及「附錄：設備容量及計算方法」第 5 點「工廠製造的油脂截留器之選用計算」為代表。5.1 為全面積法，5.2 為用餐人數法，以下採 5.2 示範。[R01 全文]

$$Q = N \times Wm' \times k \div t$$

$$G = N \times (g_u \times i_u + g_b \times i_b) \div 1{,}000$$

N 為每日用餐人次；Wm'為每人次使用水量（L）；t 為每日廚房使用時間（min）；k 為表 A-37 的平均流量係數。Q 的單位為 L/min，係數與時間不可直接沿用算法 A。

G 為清理週期內油脂與沉積殘留物需求（kg）；下標 u、b 分別為油脂與沉積物；g 為每人次產生量（g），i 為清除週期（日）。1,000 為 g 轉 kg 的換算。[R01 全文]




同時對應流量與截留負荷，並保留完整標準試驗證明及構造檢核。

依算法 B 選用採 CNS 試驗的設備時，須將計算出的 Q、G，與同一型號報告的試驗流量及截留量對照。型號的額定能力須涵蓋兩項需求；清理週期越長，G 需求越高。[R01 全文]

3.3　算法 A 與算法 B 比較

表 1 兩種算法的代表依據與優缺點

| 項目 | 算法 A 容積法 | 算法 B 性能法 |
|---|---|---|
| 代表依據 | <臺北市衛工處下水道規範> | <建築給水排水設備規範>及<CNS 油脂截留器性能試驗法> |
| 輸入 | • 餐廳類型<br>• 每餐用餐人數 n，或營業面積、回轉率及人數密度 | • 餐飲類型<br>• 廚房及用餐場所全面積 A（m²），或每日用餐人數 N（人 / 日） |

| 表 1 兩種算法的代表依據與優缺點 | | |
|---|---|---|
| 項目 | 算法 A 容積法 | 算法 B 性能法 |
| | • 每人每餐污水量 q（L / 人·餐）<br>• 廚房污水持續流出時間 t（hr）<br>• 安全係數 k | • 每日廚房使用時間 t（min / 日）<br>• 預定油脂清除週期 $i_u$（7～14 日）<br>• 預定沉積殘留物清除週期 $i_b$（7～30 日） |
| 輸出 | • 流入流量 Q（L / hr）<br>• 所需有效容積 V（L） | • 流入流量 Q（L / min）<br>• 截留油脂及沉積殘留物量 G（kg） |
| 選型證據 | 有效容積計算 | <CNS 油脂截留器性能試驗法>測試報告與 Q、G 對應 |
| 適用性確認要點 | □ 採廠製設備時，是否接受不採用<建築給水排水設備規範>。[R01 全文] | □ 案件的設備是否能執行<CNS 油脂截留器性能試驗法> |
| 優點 | • 客製化容易：容積直觀可當設計依據。<br>• 規劃期需輸入的資料較少，計算容易說明及追溯。 | • Q、G 直接對應截油效能，便於核對採購截油器效能（若廠商有做<CNS 油脂截留器性能試驗法>認證）。<br>• G 納入清理週期，可銜接維護安排。<br>• 不直接規範容積大小，故只要能證明效能就可能設計出更小體積的油脂截油器 |
| 缺點 | • 容積計算僅為間接保證截油效能。<br>• 未計算油渣累積後占用的容積。<br>• 因直接規範容積大小，故無法設計出更小體積的產品 | • 客製化難：因沒有設計依據，故若要客製化難以先預估能滿足效能規範<br>• 仰賴<CNS 油脂截留器性能試驗法>證據備註 1，成本極高，且台灣實驗室備註 2 公開受理範圍僅為容量 11–1000 L、流量 8.25–750 L/min。超出時難取得試驗報告，實務上不易落實。<br>• 規劃期需輸入的資料較多，對油脂產生量與清理假設較敏感。 |

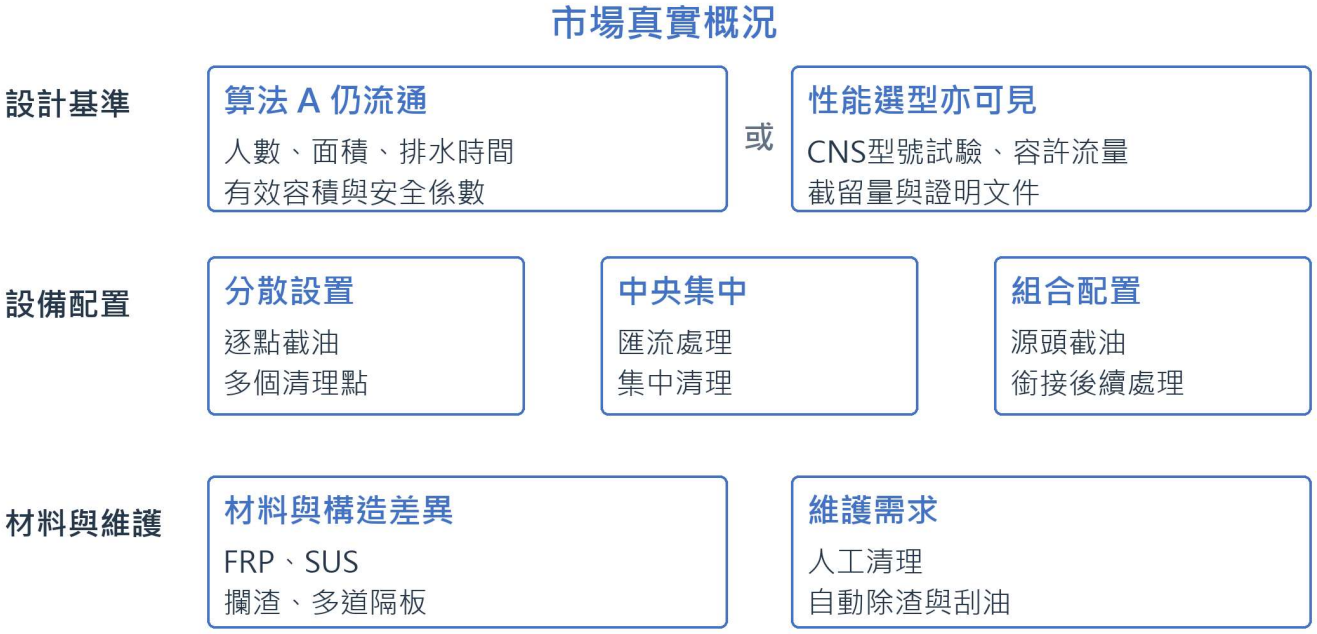
備註 1: 一個型號只需驗證一次，若油脂分離核心功能有設計變更，則該驗證報告不可繼續沿用

備註 2: 指高雄市仁武區的台灣給水排水設備實驗室（TWSDEL）依<CNS 油脂截留器性能試驗法>提供的試驗服務；公開資料列受測容量 11–1000 L、流量 8.25–750 L/min。這是該實驗室受理範圍，不是 CNS 標準本身或全台實驗室共同上限。[R07、R12]

以上兩種方法都在設計與選型階段估算設備需求；案件可依審查單位接受的依據採 A、B 或自行定義混合計算。算法選用與個案應遵守的設置、試驗及營運要求，應分別判讀。

## 4　市場真實概況

依據日常業務隨機取得之文件觀察，市場真實概況可見容量導向(算法 A)、性能導向(算法 B)及混合表達，不同設備配置與清理方式亦並存，這些可證實法規面與真實面的落差。



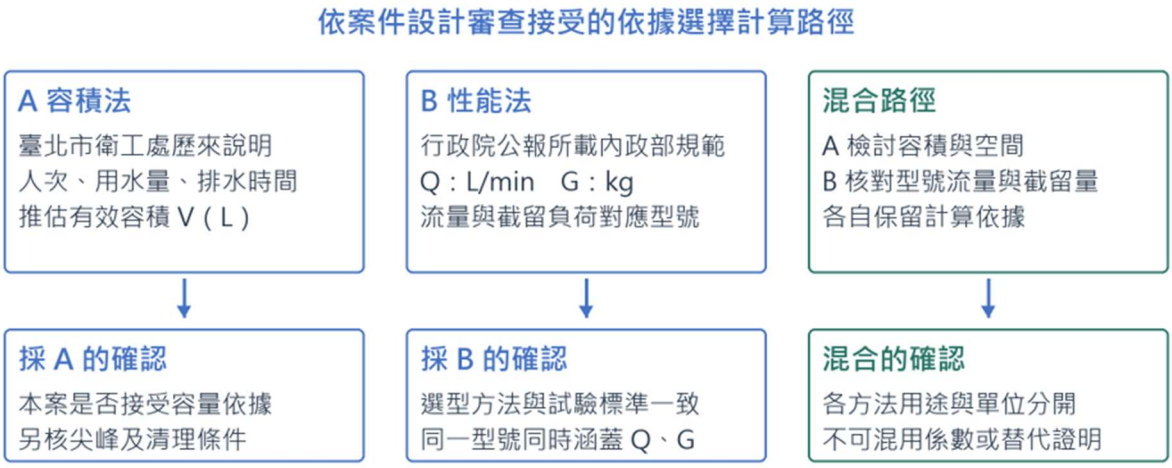




表 2 市場做法轉為採購規格

| 市場需求 | 採購補充 | 驗收對應 |
|---|---|---|
| 公升 | 有效容積的定義 | 實際除油空間 |
| CNS 試驗或效率宣稱 | 完整型號試驗報告 | 流量及截留量指標 |

## 5　生命週期與法規用途

表 3 法規與油脂截留器生命週期對照

| 階段 / 時期 | 設計與選型 | 施工與接管 | 使用與維護 |
|---|---|---|---|
| 87.09.25 至 102.12.31 | <建築汙水設施規範>： 88 年實施，第 3.2.1、3.2.2 點規範油脂截留器設計。<br><下水道用戶排水設備標準>：91 年實施。<br><下水道法施行細則>：第 15 條規範圖說申請〆[5-1][5-2][5-4]<br><水污辦法>：95.10.16 起，第 48、49 條要求設置油脂截留器並指引到<建築汙水設施規範>。 | <下水道法>：第 21、22 條承裝資格及聯接前檢驗。<br><下水道法施行細則>：第 15 條設備完工檢驗。<br><下水道用戶排水設備標準>：91 年後增列中央施工要求。101 年版進版<br><水污辦法>：95.10.16 起，第 4 條要求符合核准的處理流程。 | <下水道法>：第 20 條用戶自行管理、維護排水設備。[5-1]<br><水污辦法>：95.10.16 起，第 49、75 條規定清理、紀錄及適用申報。 |
| 103.01.01 至 109.07.09 | <建築給水排水設備規範>：103 年實施。<br><建築汙水設施規範>：延續。<br><下水道法施行細則>：延續。<br><水污辦法>：延續。 | <下水道法>：延續<br><下水道法施行細則>：延續。<br><下水道用戶排水設備標準>：延續<br><水污辦法>：延續。 | <下水道法>：延續<br><水污辦法>：延續 |
| 109.07.10 至 111.12.31 | <建築汙水設施規範>：第 3.2.1、3.2.2 點刪除。<br><建築給水排水設備規範>：第 4.6 節及附錄第 5 點修正：廠製設備須經 CNS 或國際標準試驗合格，附錄建議按 Q、G 選算。<br><下水道法施行細則>：延續。<br><水污辦法>：延續。 | <下水道用戶排水設備標準>:接管與排水配置需依 10 1 年修正版安裝。<br><建築給水排水設備規範>:截留器設置、構造及安裝須依 109 年修正版安裝。<br><下水道法>：延續。<br><水污辦法>：延續。 | <下水道法>：延續<br><建築給水排水設備規範>：第 4.6 節並要求設於易保養清理的位置。[R01 全文][5-1]<br><水污辦法>：延續。 |
| 112.01.01 起 | <建築給水排水設備規範>112 年版實施；修正同層排水與集合式總存水彎規定；油脂截留器相關規範未修改<br><下水道法施行細則>：延續。<br><水污辦法>：延續。 | <下水道用戶排水設備標準>:延續<br><建築給水排水設備規範>:延續<br><下水道法>：延續。<br><水污辦法>：延續。 | <下水道法>：延續。<br><建築給水排水設備規範>：延續。<br><水污辦法>：延續。 |

部分地方法規會再針對更細節做規範, 譬如案例（臺北市） 101.02.16 起改依<臺北市下水道管理自治條例>第 17、18 條辦理送審與竣工程序，第 20 條規定廚餘過濾、攔污及油脂截留。[5-3]

## 6　責任與驗收界面

油脂截留器是水處理系統中的前處理單元，通常承擔約定進水條件下的油渣截留與負荷降低。因整個水處理系統還有其他單元，故其責任應依供貨範圍及契約界定；若另約定整體排水達標，便須同步界定完整處理流程與操作條件。







此為假設去除率的算術例子，並非將 CNS 累積截留率換算為案場出水濃度。

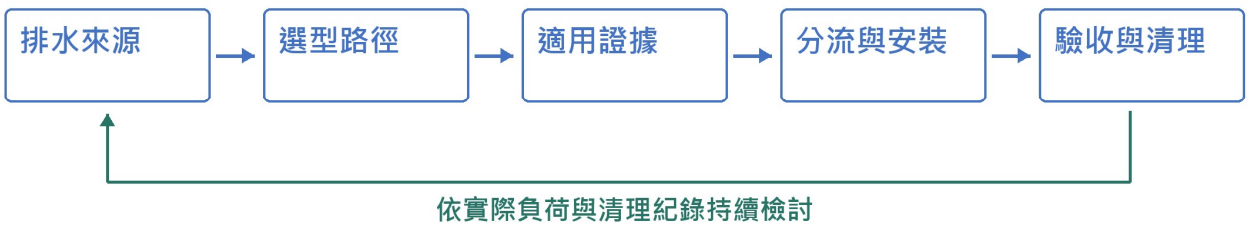
用戶排入污水下水道的水質，須符合依<下水道法>第 25 條公告的納管標準。例如臺北市、新北市的動植物性油脂限值均為 30 mg/L。此為用戶排入下水道的水質要求，不能直接當作單台截留器的出口保證。採樣點及驗收條件應按案場排放界面約定；列管身分依<水污染防治法事業分類及定義>判斷，排放污染物與限值依環境部<放流水標準>核對。[R03、R05、R06、R14]

單機供應商依供貨與契約承擔設備及約定性能責任；設計施工單位負責選型與整合；營運者執行清理及排水義務。驗收文件應分別列明設備型號、安裝與操作檢查，以及需要水質驗收時的採樣界面、頻率及判定條件。

清楚的責任界面，能讓單機性能、系統配置與營運成果各有可核對的證據，也能使報價與契約承諾一致。設備前處理責任不宜自動延伸為整體出水保證；已約定的性能與交付義務則仍應完整履行。

## 7　結論

市場真實概況可見算法 A（容積法）、算法 B（性能法）及混合計算並存。這些是設備選型的實務路徑；個案應先確認三大法規體系的適用要求，再採可受理的計算與驗證依據。



**設計端:**

案件接受的依據選擇 A、B 或混合路徑，明列用途、版本及單位。混合使用時分開檢討容積與型號性能；所選路徑均須回到實際排水尖峰、清理間隔及安裝空間確認，不混用係數或以計算取代合格證明。

**業務與供應端:**

報價應將容量定義、型號性能、安裝條件及維護方式共同說明。大型或客製方案先確定驗證途徑，再承諾製造與交付；產品試驗、實驗室認可與產品認證應按各自範圍提供證據。

**採購與使用端:**

按所選路徑比較設備，核對適用證明及持續清理條件，使驗收與供應範圍一致。若要求系統出水達標，須另約定完整流程、進水及操作條件，據以確認整體責任。

適當選型的成果，是計算依據可供案件審查、設備試驗證明對應供貨型號、安裝與維護可執行且責任清楚。算法 A、B 或混合路徑是否可採，由案件設計審查接受的計算依據判定。

## 8　參考來源

公開來源於 2026 年 10 月 5 日查核，選型條文、地方管理規定及公開試驗服務範圍於 10 月 12 日補核；市場資訊以市場真實概況概括表達，作為定性觀察，不作設備占比或合規率的統計依據。

[R01 沿革] 國土管理署 建築物給水排水設備設計技術規範

[R01 全文] 規範全文 第 4.6 節與附錄第 5 點

[R01 公布] 行政院公報 109 年給水排水規範修正公布全文

[R02 公布] 行政院公報 109 年 7 月 10 日令 舊第 3.2.1 與 3.2.2 點刪除

[R02 歷史] 國土管理署 109 年修正草案對照表中的舊第 3.2.2 點

[R03] 臺北市法規查詢系統 下水道法 第 20 至 25 條

[R04] 臺北市衛工處 油脂截留器容量設計說明

[R05] 臺北市衛工處 污水下水道可容納排入水質標準

[R06] 環境部 水污染防治法事業分類及定義

[R07] 台灣給水排水設備實驗室 油脂截留器試驗範圍及摘要

[R08] TAF 台灣給水排水設備實驗室 0895 認可資料

[R09] Austin Water Grease Trap Sizing and Design Criteria

[R03 歷史] 總統府公報 下水道法 73 年制定 第 20、22 條

[R01 後續] 行政院公報 111 年修正發布令及 112 年生效範圍

[R04 歷史] 臺北市政府公開容量設計說明 歷史公式

[R10] 臺北市下水道管理自治條例 第 2、17、18、20 條

[R11] 臺北市污水下水道用戶排水設備設置審查及查驗處理原則 行政規則

[R11 沿革] 審查及查驗處理原則 110 年生效與 112 年修正沿革

[R12] 社團法人台灣給水排水研究學會 產業服務細則：CNS 14431 試驗範圍

[R13] 經濟部標準檢驗局 國家標準與 CNS 14431 用途說明

[R14] 環境部 放流水標準

[R15] 水污染防治法 第 7、13、14 條及相關規定

[R16] 水污染防治措施及檢測申報管理辦法 第 4、48、49、71、75 條

[R16 沿革] 水污辦法 95 年訂定至 115 年修正沿革

[R16 歷史] 水污辦法 95 年全文；102 年全文

[R17] 建築法第 10 條；建築技術規則建築設備編第 26、29 條

[5-1] 下水道法沿革；施行細則第 15 條；施行細則沿革

[5-2] 下水道用戶排水設備標準 沿革與全文

[5-3] 臺北市下水道管理自治條例 101 年修訂沿革及第 17、18、20 條

[5-4] 建築物污水處理設施設計技術規範 87 年訂定與 88 年實施說明